

# Pengembangan Sistem Informasi untuk Optimisasi Peternakan Domba Berbasis Fattening di Bantul

## Profile Mitra

Nama Mitra: Labda Gati Farm

Alamat: Desa Nglembu Pundong Bantul

Kontak: +62 812-9132-3016

Pemilik: Syahrul Fadhil

## Latar Belakang

Labda Gati Farm sebagai salah satu peternakan domba di Bantul, Jogja, yang berfokus pada penggemukan (fattening) domba Garut, lokal, dan Priangan untuk hasil daging. Dengan tingginya permintaan daging di sektor sate klatak, Labda Gati Farm menghadapi beberapa tantangan dalam manajemen ternak, terutama saat populasi domba mencapai lebih dari 50 ekor. Saat ini, proses pencatatan pertumbuhan domba, optimalisasi komposisi pakan, pelacakan keuangan, dan pemantauan harga pasar dilakukan secara manual, yang memakan banyak waktu dan kurang efisien.

## Pencatatan Data Pertumbuhan

Ketika jumlah domba meningkat, pencatatan data pertumbuhan menjadi sulit dan tidak konsisten. Menimbang setiap domba seminggu sekali memakan banyak waktu.

## Penggunaan QR Code

Setiap domba akan diberikan **tag QR code** unik yang dihasilkan secara otomatis. QR code ini akan ditempelkan pada domba untuk memudahkan pelacakan dan perekaman data. Dengan memindai QR code, petugas dapat langsung mengakses riwayat pertumbuhan, dan informasi penting lainnya untuk setiap domba secara instan.

## Average Daily Gain

Solusi yang diusulkan terkait penimbangan yaitu implementasi sistem prediksi Average Daily Gain (ADG) berbasis multiple linear regression untuk mengoptimalkan manajemen pertumbuhan domba berdasarkan pakan yang digunakan.

## Analisis Komposisi Pakan

Labda Gati Farm Menggunakan pakan JF 49 dari Merapi Farm digunakan sebagai basis nutrisi dengan komposisi:

- Bahan Kering: 90,60%
  - Protein Kasar (PK): 18,13%
  - Lemak Kasar (LK): 6,94%
  - BETN: 56,02%
  - Serat Kasar (SK): 10,97%
  - Abu (Ash): 7,94%

|                                                                                   |  |                                                                                                                                                         |              |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
|  |  | <b>FORMULIR</b><br><b>BAGIAN NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK</b><br><b>FAKULTAS PETERNAKAN UGM</b><br><b>HASIL ANALISIS LABORATORIUM ILMU MAKANAN TERNAK</b> |              | No. Dokumen<br>F-UGM-FPT-NMT-02 |
|                                                                                   |  | Tgl. Berlaku<br>13 Juli 2009                                                                                                                            | Revisi<br>00 |                                 |
|                                                                                   |  | Halaman<br>1 dari 1                                                                                                                                     |              |                                 |

  

No. 620/IMT/IX/2020

Kepada Yth.  
Merapi Farm

| No | Nama Sampel | Bahan Kering (%) | Kadar (% Bahan kering) |                    |                  |                  |       |
|----|-------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------|
|    |             |                  | abu                    | Protein Kasar (PK) | Lemak Kasar (LK) | Serat Kasar (SK) | BETN  |
| 1  | KP          | 91,78            | 9,88                   | 19,42              | 7,87             | 9,82             | 53,00 |
| 2  | JF 49       | 90,60            | 7,94                   | 18,13              | 6,94             | 10,87            | 56,02 |
| 3  | SP          | 91,23            |                        | 17,42              |                  |                  |       |
| 4  | JF 47       | 92,61            |                        | 16,25              |                  |                  |       |

Yogyakarta, 3 September 2020

Menyetujui,  
Kepala Kantor Administrasi



Yusuf Dwi Kurniawan, S.Pd., MBA  
NIP. 197506132009102001

Menyetujui,  
Kepala Laboratorium



Ir. Nanung Dinar Dono, S.Pt., MP., Ph. D., IPM.,  
ASEAN Eng  
NIP. 197312231999031002

Analisis



Siti Zubaidah, S.Pt., M. Biotech  
NPU. 210198109201108201

## Relevansi Nutrisi untuk Pertumbuhan Berat Badan

- **Protein Kasar (PK):** Esensial untuk sintesis jaringan otot dan pertumbuhan [1].
- **BETN:** Sumber energi utama untuk metabolisme dan penambahan berat badan [2].
- **Lemak Kasar (LK):** Sumber energi terkonsentrasi, meningkatkan efisiensi pakan [3].

Fokus pada ketiga nutrisi ini didasarkan pada penelitian yang menunjukkan korelasi kuat dengan ADG pada domba [4].

## Variabel Prediktor

- Umur (bulan)
- Jenis Domba (Garut, Lokal, Priangan)
- Asupan Protein Kasar (g/hari)
- Asupan BETN (g/hari)
- Asupan Lemak Kasar (g/hari)

Pemilihan variabel ini dioptimalkan untuk mencapai keseimbangan antara akurasi prediksi dan efisiensi model [5].

## Pendekatan Pemodelan: Multiple Linear Regression

Multiple linear regression dipilih karena:

- Kemampuan menangani multiple prediktor [6].
- Interpretabilitas tinggi, memungkinkan pemahaman kontribusi setiap variabel [7].
- Efisiensi komputasional, cocok untuk implementasi real-time di peternakan [8].

Model :

$$ADG = \beta_0 + \beta_1(Umur) + \beta_2(Jenis_{Domba}) + \beta_3(Asupan_PK) + \beta_4(Asupan_{BETN}) + \beta_5(Asupan_{LK}) + \varepsilon$$

## Evaluasi Model

Evaluasi Model dengan menggunakan MSE (mean squared error) dan R-squared score untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang seberapa akurat prediksi model (MSE) dan **R-squared Score** Menilai seberapa baik model menjelaskan variabilitas dalam data.

## Target Performa Model Prediksi ADG

Target performa yang ditetapkan untuk model prediksi Average Daily Gain (ADG) adalah:

1. Mean Squared Error (MSE) < 0.09 kg<sup>2</sup>
  - Akar kuadrat dari 0.09 kg<sup>2</sup> adalah 0.3 kg. Ini berarti, rata-rata, prediksi ADG model diharapkan berada dalam rentang  $\pm 0.3$  kg dari nilai aktual.
  - Untuk domba yang sedang dalam fase penggemukan, penambahan berat harian biasanya berkisar antara 0.2 - 0.35 kg/hari [11][2].
  - Dengan target MSE < 0.09 kg<sup>2</sup>, model diharapkan dapat memprediksi ADG dengan ketepatan yang cukup untuk membedakan antara domba yang tumbuh dengan baik dan yang tidak.
  - Tingkat akurasi ini memungkinkan peternak untuk mengambil keputusan manajemen yang tepat, seperti penyesuaian pakan atau pemeriksaan kesehatan.
2. R-squared (R<sup>2</sup>) > 0.85
  - R<sup>2</sup> yang tinggi menunjukkan bahwa model mampu menangkap sebagian besar faktor yang mempengaruhi ADG.
  - Dengan R<sup>2</sup> > 0.85, model dianggap memiliki kekuatan prediktif yang sangat baik [4].
  - Ini memberikan kepercayaan bahwa variabel-variabel yang dipilih (nutrisi pakan dan karakteristik domba) memang relevan dan penting dalam menentukan pertumbuhan domba.

Penting untuk dicatat bahwa ini adalah target awal. Seiring waktu, dengan lebih banyak data dan penyesuaian model, target ini dapat direvisi untuk mencapai tingkat akurasi yang lebih tinggi.

## Pelacakan Keuangan

Saat ini, pencatatan pengeluaran dan pemasukan di Labda Gati Farm dilakukan secara manual, mencakup modal awal, pembelian bibit domba, pakan, obat-obatan, serta biaya operasional lainnya. Namun, sistem manual ini sering kali kurang akurat dan tidak terstruktur, sehingga menyulitkan dalam membuat laporan keuangan bulanan yang jelas. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam mengelola aliran kas, dan sulit untuk mengukur profitabilitas peternakan secara tepat.

Implementasi sistem pelacakan keuangan otomatis akan memperbaiki masalah ini dengan mengintegrasikan berbagai komponen pengeluaran dan pemasukan. Sistem ini akan bekerja dengan cara berikut:

1. **Pencatatan Modal Awal:** Setiap kali ada pembelian bibit domba baru atau investasi besar lainnya, sistem akan mencatatnya sebagai modal awal. Informasi ini akan digunakan untuk memantau perkembangan aset peternakan.
2. **Pengeluaran Pakan & Obat:** Sistem akan otomatis mencatat biaya pakan dan obat yang digunakan berdasarkan jumlah stok pakan yang digunakan dan jumlah obat yang diberikan. Ini termasuk pemantauan berapa banyak pakan yang diberikan, harga pakan per unit, serta penggunaan vitamin maupun obat untuk domba yang sakit.
3. **Pemasukan (Penjualan Daging):** Sistem juga akan mencatat setiap pemasukan dari penjualan domba yang sudah dipanen dagingnya, termasuk harga jual yang disesuaikan dengan harga pasar yang di-crawl secara otomatis.
4. **Laporan Bulanan Otomatis:** Dengan semua data pengeluaran dan pemasukan yang tercatat secara otomatis, sistem akan menghasilkan laporan keuangan bulanan yang merangkum total modal yang dikeluarkan (untuk

bibit, pakan, obat, dan operasional), pendapatan dari penjualan domba, serta perhitungan laba bersih. Laporan ini akan membantu memantau kesehatan finansial bisnis secara lebih rinci dan akurat.

## Harga Daging Terkini

Kurangnya informasi terkini mengenai harga jual daging menghambat penentuan harga jual yang kompetitif. Akses ke informasi harga pasar terkini diperlukan agar dapat menentukan harga jual yang kompetitif tanpa perlu melakukan riset manual yang memakan waktu. Sistem ini membantu memastikan bahwa peternakan tetap adaptif terhadap fluktuasi pasar, sehingga profitabilitas dapat dipertahankan.

### Fitur crawling otomatis

akan diimplementasikan dalam sistem untuk memperbarui harga daging terkini secara berkala. Fitur ini bekerja dengan memanfaatkan **web scraping** atau **API** dari situs-situs atau platform yang menyediakan informasi harga daging terkini, baik dari pasar lokal maupun nasional.

Rincian proses:

1. **Pemantauan Harga Pasar:** Sistem akan secara otomatis melakukan crawling data dari berbagai sumber terpercaya yang mempublikasikan harga daging, seperti pasar komoditas, situs e-commerce daging, atau laporan dari pasar tradisional. Fitur crawling akan menargetkan data harga dari daerah-daerah yang relevan dengan pasar Labda Gati Farm, terutama di Jogja dan Bantul, yang memiliki permintaan tinggi di sektor sate klatak.
2. **Frekuensi Pembaruan:** Crawling akan dilakukan secara berkala, misalnya harian atau mingguan, untuk memastikan bahwa informasi harga daging yang diperoleh selalu up-to-date. Pengguna juga dapat menyesuaikan frekuensi pembaruan sesuai dengan kebutuhan pasar.
3. **Penyesuaian Harga Otomatis:** Berdasarkan harga yang di-crawl, sistem dapat memberikan rekomendasi harga jual yang kompetitif bagi Labda Gati Farm. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengatur rentang margin keuntungan yang diinginkan, sehingga harga jual daging secara otomatis akan disesuaikan berdasarkan informasi terbaru dari pasar.
4. **Analisis Harga Historis:** Selain memperbarui harga secara real-time, sistem juga akan menyimpan data historis harga daging yang telah di-crawl. Dengan ini, pengguna dapat melihat tren harga daging dari waktu ke waktu, membantu dalam pengambilan keputusan strategis, seperti kapan waktu yang tepat untuk menjual domba.

Ketiga permasalahan ini menunjukkan pentingnya sistem terintegrasi yang mampu mengotomatisasi pencatatan pertumbuhan, pelacakan keuangan, serta pemantauan harga pasar guna meningkatkan efisiensi dan profitabilitas Peternakan.

## Pengujian Sistem

### Pengujian Unit

- Menguji setiap modul atau komponen sistem secara terpisah
- Memastikan fungsi-fungsi dasar seperti input data, perhitungan, dan penyimpanan berjalan dengan benar
- Menggunakan Vitest untuk melakukan unit testing pada kode

### Pengujian User Acceptance (UAT)

- Melibatkan pemilik dan staf Labda Gati Farm dalam pengujian sistem
- Menyusun skenario pengujian berdasarkan use case nyata di peternakan
- Mengumpulkan umpan balik mengenai kemudahan penggunaan, fungsionalitas, dan kesesuaian dengan kebutuhan bisnis
- Menilai tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem baru

- Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian
- Memastikan sistem memenuhi ekspektasi dan dapat meningkatkan efisiensi operasional peternakan

## Tools:

- **NVIM:** Editor teks ringan yang bisa dikustomisasi, memudahkan penulisan dan pengeditan kode.
- **Figma:** Alat desain online untuk membuat dan menguji prototipe UI/UX secara kolaboratif.
- **Excalidraw:** Alat untuk membuat sketsa dan diagram, cocok untuk brainstorming ide secara visual.
- **draw.io:** Alat diagram online untuk membuat flowchart, diagram arsitektur, dan lainnya.
- **Turso:** Database edge yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data di dekat pengguna untuk akses cepat.
- **Notion:** Platform manajemen proyek dan dokumentasi yang membantu mengatur pekerjaan dan catatan.
- **Git:** Sistem kontrol versi yang melacak perubahan kode dan memfasilitasi kolaborasi tim.
- **Vercel:** Platform untuk deployment aplikasi web yang cepat dan mudah.

## Tech Stack:

- **React:** Library JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna yang dinamis dan responsif.
- **TypeScript:** Bahasa pemrograman yang menambahkan tipe pada JavaScript, membantu mencegah bug.
- **TailwindCSS:** Framework CSS yang memudahkan styling dengan utility classes yang fleksibel.
- **Shadcn:** Koleksi komponen UI yang siap pakai dan dapat diintegrasikan dengan mudah.
- **Drizzle:** ORM TypeScript untuk mengelola dan mengakses database secara efisien.
- **SQLite:** Database ringan yang digunakan untuk menyimpan data lokal aplikasi.
- **Python:** Digunakan untuk data crawling, seperti mengumpulkan data harga daging secara otomatis.
- **Clerk:** Layanan untuk manajemen pengguna, termasuk autentikasi dan otorisasi.
- **AWS S3 bucket:** Layanan penyimpanan cloud untuk menyimpan dan mengelola file, seperti gambar.
- **Vitest:** Framework untuk melakukan unit testing pada kode, memastikan kualitas dan keandalan aplikasi.

---

Proyek ini akan memberikan solusi untuk masalah yang kami hadapi dalam manajemen peternakan domba, sekaligus mendukung efisiensi operasional dan peningkatan kualitas pengelolaan ternak.

## Referensi

- [1] National Research Council. (2007). Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervids, and New World Camelids. Washington, DC: The National Academies Press.
- [2] Van Soest, P. J. (2018). Nutritional Ecology of the Ruminant. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- [3] Cannas, A., Tedeschi, L. O., Fox, D. G., Pell, A. N., & Van Soest, P. J. (2004). A mechanistic model for predicting the nutrient requirements and feed biological values for sheep. *Journal of Animal Science*, 82(1), 149-169.
- [4] Galisteo, A. M., Peinado, B., Martínez-Galisteo, A., & Morales, F. (2018). Multiple linear regression to predict growth traits in Segureña sheep. *Animals*, 8(9), 160.
- [5] James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2013). *An Introduction to Statistical Learning*. New York: Springer.
- [6] Kutner, M. H., Nachtsheim, C. J., Neter, J., & Li, W. (2005). *Applied Linear Statistical Models* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- [7] Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. New York: Springer.
- [8] Alpaydin, E. (2020). *Introduction to Machine Learning* (4th ed.). Cambridge, MA: MIT Press.

- [9] Ruiz-Garcia, L., & Lunadei, L. (2011). The role of RFID in agriculture: Applications, limitations and challenges. *Computers and Electronics in Agriculture*, 79(1), 42-50.
- [10] Shalev-Shwartz, S., & Ben-David, S. (2014). *Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [11] Papi, N., Mostafa-Tehrani, A., Amanlou, H., & Memarian, M. (2011). Effects of dietary forage-to-concentrate ratios on performance and carcass characteristics of growing fat-tailed lambs. *Animal Feed Science and Technology*, 163(2-4), 93-98.
- [12] Momani Shaker, M., Abdullah, A. Y., Kridli, R. T., Blaha, J., Šáda, I., & Sovják, R. (2002). Fattening performance and carcass value of Awassi ram lambs, F1 crossbreds of Romanov × Awassi and Charollais × Awassi in Jordan. *Czech Journal of Animal Science*, 47(10), 429-438.
- [13] Oliveira, T. S., Neto, S. G., Costa, R. G., Medeiros, A. N., Cezar, M. F., & Batista, A. S. M. (2021). Meta-analysis of performance and carcass characteristics of sheep fed diets containing crude glycerin. *Small Ruminant Research*, 196, 106322.